

Sprint 1 – Analyse der vorhandenen Unterlagen

Machbarkeitsprüfung: Digitaler Drehzahlmesser für KTM 690 Enduro R (Bj. 2021)

Projekt: Digitaler Drehzahlmesser · Stand: 04.08.2026

1. Zusammenfassung

Die Projektidee – ein rundes 480×480-Pixel-Display als analog wirkender Drehzahlmesser mit Umschaltfunktion zu einer Analoguhr, angesteuert über einen ESP32-Mikrocontroller und LVGL – ist im Grundsatz technisch machbar und in Teilen bereits sehr gut vorbereitet: Die fünf benötigten Grafik-Assets liegen bereits spezifikationskonform vor, das Konzept einer reinen PC-Simulation vor dem Hardwarekauf ist sinnvoll, und die Überlegungen zum Schutz der Elektronik im Motorrad-Bordnetz sind fachlich zutreffend.

Bei der Prüfung der vorliegenden Unterlagen gegen das offizielle Datenblatt des Displays TTC248XRS-01 wurden jedoch mehrere Widersprüche gefunden, von denen einer kritisch ist: Die bisherige Dokumentation (ein KI-generierter Chatverlauf) geht von einem 16-Bit-Parallel-RGB-Interface aus, das Datenblatt weist das Modul jedoch eindeutig als MIPI-Display aus. Der empfohlene Controller ESP32-S3 besitzt keine MIPI-DSI-Hardware und kann dieses Display in der beschriebenen Form nicht ansteuern. Zusätzlich bestätigt das Datenblatt in den allgemeinen technischen Daten explizit „Without CTP“ (kein Touch-Panel), obwohl das gewünschte Bedienkonzept (Tippen zum Umschalten) Touch voraussetzt. Diese beiden Punkte sollten vor einer Bestellung zwingend geklärt werden, da sie über die Eignung des gewählten Displays und Controllers entscheiden.

2. Hinweis zur Fahrzeugbezeichnung

In der Sprint-1-Anfrage wird das Fahrzeug als „KTM 60 Enduro R Bj. 2021“ bezeichnet. Sämtliche vorliegenden Projektunterlagen (Chatverlauf, Code-Kommentare) beziehen sich durchgängig auf eine **KTM 690 Enduro R, Baujahr 2021** – ein Modell mit dieser Bezeichnung existiert bei KTM; eine „60 Enduro R“ ist als Modellbezeichnung nicht bekannt. Diese Analyse geht davon aus, dass es sich um einen Tippfehler handelt und weiterhin die KTM 690 Enduro R gemeint ist. Sollte tatsächlich ein anderes Modell (z. B. ein Kinder-/Jugendmotorrad) gemeint sein, müssten insbesondere die Annahmen zu Kurbelwellensensor, Drehzahlbereich (0–9.500 U/min) und Bordnetzspannung neu geprüft werden.

3. Grundlage der Analyse

Folgende Unterlagen aus dem Projektkontext wurden ausgewertet:

- „Digitale Drehzahlanzeige.docx“ – Chatverlauf (Gemini) mit Designentscheidungen, C++/LVGL-Code und SVG-Grafikcode
- „MotorradDrehzahlanzeige mit ESP32.pdf“ – exportierter Gemini-Chatverlauf mit Pin-Belegung, PNG-Erstellungsanleitung und iterativer SVG-Entwicklung
- „TTC248XRS01.pdf“ – offizielles Hersteller-Datenblatt (Tailor Pixels Technology) des Displaymoduls

- fünf bereitgestellte PNG-Grafiken: rpm_dial, clock_dial, rpm_needle, hour_needle, min_needle

Wichtig für die Einordnung: Die beiden erstgenannten Dokumente sind keine Fachdokumentation, sondern Exporte von KI-Chatverläufen. Sie enthalten sichtbar mehrere Selbstkorrekturen (insbesondere bei der Geometrie der SVG-Zifferblätter) und sollten daher grundsätzlich gegen Primärquellen – also das Hersteller-Datenblatt und später das KTM-Werkstatthandbuch – gegengeprüft werden, bevor Bauteile bestellt werden. Genau das ist Gegenstand dieser Analyse.

4. Detailbefunde

4.1 Display-Interface: MIPI statt RGB-Parallelbus (kritisch)

Die Dokumentation geht von einem Display mit „3-Wire SPI für Initialisierung + 16-Bit Parallel RGB für Bilddaten“ aus und listet eine detaillierte Pin-Belegung mit einem 16 Leitungen breiten Datenbus (D0...D15) sowie separaten PCLK/DE/HS/VS-Steuerleitungen, angeschlossen an einen ESP32-S3.

Das offizielle Datenblatt widerspricht dem: Unter „Electrical Characteristics“ ist das Interface explizit als „MIPI“ angegeben, und die tatsächliche 30-polige Pinbelegung (0,5-mm-Pitch-Steckverbinder) enthält keinerlei D0...D15-Datenbus. Stattdessen finden sich differentielle Signalpaare D0P/D0N, D1P/D1N sowie CLKP/CLKN – das ist die typische physikalische Signatur einer 2-Lane-MIPI-DSI-Schnittstelle, kombiniert mit einer separaten 3-Wire-SPI für Initialisierungsbefehle. Ein paralleler RGB565-Datenbus, wie in der Doku angenommen, ist im Datenblatt schlicht nicht vorhanden.

Das ist relevant, weil der ESP32-S3 zwar SPI/QSPI- und parallele RGB/8080-Displays ansteuern kann (über sein LCD_CAM-Peripheriemodul), aber über keine MIPI-DSI-Hardware verfügt. Espressif ordnet MIPI-DSI-fähige Displays ausdrücklich dem ESP32-P4 zu, nicht dem S3. Der in der Doku vorgeschlagene ESP32-S3 kann das TTC248XRS-01 in der laut Datenblatt vorliegenden MIPI-Variante somit nicht direkt ansteuern.

Der zugrunde liegende Displaytreiber-Chip ST7701S wird am Markt tatsächlich in beiden Varianten angeboten – als RGB-Parallel-Ausführung (kompatibel zu ESP32-S3) und als MIPI-DSI-Ausführung desselben physischen Panels (benötigt ESP32-P4 oder eine DSI-zu-RGB-Bridge). Es handelt sich hier also sehr wahrscheinlich nicht um einen Fehler im Datenblatt, sondern um eine reale Produktvariante, die von der Doku nicht berücksichtigt wurde.

Empfehlung: Vor der Bestellung beim Hersteller/Verkäufer (Tailor Pixels) explizit klären, ob eine RGB-Parallel-Variante des TTC248XRS-01 (oder ein baugleiches Panel mit RGB-Interface) verfügbar ist – dann bleibt der ESP32-S3 wie geplant nutzbar. Falls nur die MIPI-Variante erhältlich ist, muss der Controller auf einen ESP32-P4 (2-Lane MIPI-DSI, entsprechende Entwicklerboards für runde Displays sind verfügbar) umgestellt werden.

4.2 Touch-Funktion laut Datenblatt nicht bestätigt (kritisch für das Bedienkonzept)

Das gewünschte Bedienkonzept – per Antippen zwischen Drehzahlmesser und Analoguhr umschalten – setzt eine kapazitive Touch-Fläche voraus. Im Datenblatt ist unter „General Specifications“ das Feld „With/Without Touch screen“ jedoch mit „Without CTP“ (also: ohne kapazitives Touch-Panel) angegeben.

Gleichzeitig führt dieselbe Pin-Tabelle sechs touch-bezogene Pins auf (TP_INT, TP_SDA, TP_SCL, TP_RESET, TP_VCI, TP_IOVCC). Diese innere Widersprüchlichkeit deutet darauf hin, dass Datenblatt und

Steckerbelegung für eine Touch- und eine Non-Touch-Variante desselben Panels gemeinsam genutzt werden und die Touch-Pins beim bestellten Modul unter Umständen unbestückt bleiben.

Empfehlung: Vor dem Kauf beim Verkäufer schriftlich bestätigen lassen, dass die konkret bestellte Einheit mit kapazitivem Touch-Controller (z. B. FT6336 oder CST816, wie in der Doku angenommen) bestückt ist. Als Rückfallebene für das Bedienkonzept einen kleinen physischen Taster einplanen, falls sich Touch nicht realisieren lässt.

4.3 Backlight-Spannung unterschätzt

Die Doku sieht für die Hintergrundbeleuchtung (LEDA/LEDK) einen direkten Anschluss an 5V/GND vor. Laut Datenblatt (Abschnitt „Driving Backlight“) benötigt die LED-Kette jedoch eine typische Vorwärtsspannung von 19,2V bei 20mA, bei einer Verschaltung von 6 LEDs in Serie („Connection mode: 6S“).

Empfehlung: Zwischen der 5V-Versorgung und LEDA/LEDK einen kleinen Boost-Konverter bzw. einen dedizierten LED-Konstantstromtreiber (Ausgang ca. 19–20V) vorsehen. Ohne diese Anpassung bleibt die Hintergrundbeleuchtung dunkel oder stark unterversorgt.

4.4 Kurbelwellensignal: unverifizierte Annahmen zum Fahrzeug

Die Doku geht davon aus, dass das rohe Drehzahlsignal am Stecker des linken Motorgehäuses über einen Zwischenstecker abgegriffen werden kann, beschreibt den Sensor aber nur generisch als „induktiven Pickup oder Hall-Sensor-Impuls“, ohne dies festzulegen. Diese Unterscheidung ist elektrisch relevant: Ein induktives Signal ist eine wechselnde Wechselspannung mit drehzahlabhängiger Amplitude (bei hohen Drehzahlen potenziell mehrere zehn Volt) und benötigt eine andere Signalaufbereitung (z. B. Schmitt-Trigger mit Spannungsteiler/Clamping) als ein digitales Hall-Signal (im Wesentlichen ein sauberer Pegel mit Pull-up).

Keines der vorliegenden Dokumente enthält den tatsächlichen Schaltplan oder das Werkstatthandbuch der KTM 690 Enduro R (2021), sodass weder Sensortyp noch Steckerbelegung noch die Zähnezahls des Impulsgebers verifiziert sind. Die Zähnezahl bestimmt direkt den Umrechnungsfaktor in der Drehzahlformel (siehe 4.5).

Empfehlung: Vor dem elektrischen Eingriff das offizielle KTM-Werkstatthandbuch bzw. den Schaltplan für die 690 Enduro R (2021) beschaffen und Sensortyp, Steckerbelegung und Pulszahl pro Kurbelwellenumdrehung verifizieren. Bei Unklarheit die Signalaufbereitung so auslegen, dass sie auch höhere Wechselspannungspegel sicher abfängt (Worst-Case induktiv), bevor am realen Fahrzeug getestet wird.

4.5 RPM-Berechnungsformel unkalibriert

Der Beispielcode berechnet die Drehzahl mit dem Faktor „× 2“ und dem Kommentar „KTM 690 Single Cylinder (1 Pulse / 2 Revolutions in 4-stroke, adjustable)“. Das Wort „adjustable“ im Originalkommentar zeigt bereits, dass dieser Faktor eine Annahme und keine verifizierte Konstante ist. Ob der reale Sensor 1 Puls pro Kurbelwellenumdrehung, 1 Puls pro 2 Umdrehungen oder einen anderen Wert liefert, hängt vom tatsächlichen Geberrad ab (siehe 4.4) und ist bislang nicht geprüft.

Empfehlung: Nach Anschluss des realen Sensors den Skalierungsfaktor gegen eine bekannte Referenzdrehzahl kalibrieren (z. B. Leerlaufdrehzahl laut Werkstatthandbuch oder Messung mit einem externen Drehzahlmesser/Stroboskop).

4.6 Positive Befunde

Nicht alle Punkte sind kritisch – mehrere Teile des Projekts sind bereits solide vorbereitet:

- **Grafik-Assets:** Alle fünf bereitgestellten PNG-Dateien wurden geprüft und entsprechen der Spezifikation – 480×480 Pixel, RGBA mit Transparenz, und bei den drei Zeiger-Grafiken liegt der Drehpunkt (untere Kante der Nadel) exakt bei den erforderlichen Koordinaten (240, 240), wie es `lv_img_set_pivot()` in LVGL erwartet. Die visuelle Prüfung zeigt saubere, gut lesbare Zifferblätter. Dieser Teil ist einsatzbereit.
- **Simulationsstrategie:** Der Ansatz, Layout, Touch-Logik und Nadelanimation zunächst vollständig am PC im LVGL-Simulator (SDL2) zu testen, ist sinnvoll und reduziert das Risiko teurer Fehlkäufe. Der Code ist laut Doku zu rund 99% direkt auf den ESP32 übertragbar; die Anleitung für Linux Mint ist stimmig.
- **Bordnetz-Absicherung:** Die Empfehlungen zu einem automotive-tauglichen Step-Down-Wandler, zur Entkopplung mit Diode und Pufferkondensator sowie zur galvanischen/elektrischen Signalaufbereitung des Sensorsignals sind fachlich zutreffend und für ein 12V-Motorrad-Bordnetz mit Zündanlage notwendig.
- **RTC-Konzept:** Die Wahl des DS3231 (I2C, gepufferte CR2032-Batterie, temperaturkompensierter Quarz) ist Standard und für diesen Einsatzzweck unkritisch.

5. Risikoübersicht

Nr.	Befund	Schweregrad	Auswirkung	Empfehlung
1	Display-Interface: Datenblatt nennt MIPI (DSI), Doku nimmt 16-Bit-RGB-Parallelbus mit ESP32-S3 an	Kritisch / Blocker	ESP32-S3 besitzt keine MIPI-DSI-Hardware und kann das Display in der beschriebenen Verdrahtung nicht ansteuern	Vor Kauf mit Hersteller/Verkäufer klären, ob eine RGB-Parallel-Variante desselben Panels existiert; sonst Controller auf ESP32-P4 wechseln
2	Touch-Funktion: Datenblatt-Feld „With/Without Touch screen“ = „Without CTP“	Kritisch für Bedienkonzept	Tap-Umschaltung RPM/Uhr evtl. nicht per Touch realisierbar, obwohl Touch-Pins im Steckerlayout vorhanden sind	Touch-Bestückung explizit beim Kauf bestätigen lassen; alternativ physischen Taster als Fallback einplanen
3	Backlight benötigt laut Datenblatt ca. 19,2V/20mA (6 LEDs in Serie), Doku sieht 5V-Anschluss vor	Mittel	Hintergrundbeleuchtung bleibt bei reiner 5V-Versorgung dunkel oder stark unterversorgt	Kleinen Boost-Konverter bzw. LED-Konstantstromtreiber (~19–20V) für LEDA/LEDK einplanen
4	Sensortyp und Impulszahl je Kurbelwellenumdrehung am KTM-Sensor sind nicht	Mittel bis hoch	Falsche RPM-Anzeige oder Beschädigung der Signalaufbereitung bei falscher Annahme	KTM-Werkstatthandbuch/ Schaltplan für 690 Enduro R (2021) konsultieren, Sensortyp und Steckerbelegung prüfen

Nr.	Befund	Schweregrad	Auswirkung	Empfehlung
	verifiziert		(induktiv vs. Hall)	
5	RPM-Berechnungsformel im Beispielcode basiert auf ungeprüfter Annahme („1 Puls / 2 Umdrehungen“)	Niedrig	Anzeige ggf. falsch skaliert, bis eine reale Kalibrierung erfolgt	Nach Erstinbetriebnahme gegen bekannte Referenzdrehzahl (z. B. Leerlauf) kalibrieren
6	Grafik-Assets (5 PNG-Dateien) bereits vorhanden und geprüft	Kein Risiko	-	Keine weitere Aktion nötig, direkt im Simulator einsetzbar

6. Gesamtbewertung

Das Projekt ist konzeptionell machbar und in Teilbereichen (Grafiken, Simulationsansatz, Bordnetzkonzept) bereits gut vorbereitet. In der aktuellen Form ist es jedoch noch nicht bestellreif: Die unter 4.1 und 4.2 beschriebenen Widersprüche zwischen Dokumentation und Hersteller-Datenblatt betreffen genau die beiden Bauteile, die zuerst beschafft werden müssten (Display und Controller), und könnten bei ungeprüfter Bestellung zu einem funktionsunfähigen Aufbau führen – das Display lässt sich dann entweder gar nicht ansteuern (falsches Interface) oder die Tap-Umschaltung funktioniert nicht (kein Touch).

Die Punkte zum Kurbelwellensensor (4.4) und zur RPM-Formel (4.5) sind kein Show-Stopper, sollten aber vor dem ersten elektrischen Eingriff am Motorrad anhand des Werkstatthandbuchs geprüft werden, um sowohl Fehlmessungen als auch eine mögliche Beschädigung der Signalaufbereitung zu vermeiden.

7. Empfohlene nächste Schritte (Sprint 2)

- Beim Hersteller/Verkäufer des TTC248XRS-01 klären: Interface-Variante (MIPI vs. RGB-Parallel) und Touch-Bestückung der konkret zu bestellenden Einheit.
- Controller-Entscheidung auf Basis der Antwort final treffen: ESP32-S3 nur bei bestätigter RGB-Parallel-Variante, sonst ESP32-P4.
- KTM-Werkstatthandbuch bzw. Schaltplan für die 690 Enduro R (2021) beschaffen und Sensortyp, Steckerbelegung sowie Impulszahl am Kurbelwellensensor verifizieren.
- Unabhängig von den offenen Hardware-Fragen bereits jetzt möglich: LVGL-PC-Simulator wie in der Doku beschrieben aufsetzen und die vorhandenen Grafiken sowie den Touch-Umschalt-Code testen.
- Nach Klärung der offenen Punkte: Stückliste (BOM) inkl. Signalaufbereitung, Backlight-Treiber und Spannungsregler finalisieren.